

Plataforma de Tutores Personalizados

Relatório Técnico de Evidências de Teste

Desafio Técnico — DOT Digital Group

Candidato: Silas Luiz Bom Fim

Data: 16/06/2026

Código produzido com auxílio de agentes de codificação (Claude Code — Anthropic)

Resumo Executivo

Este documento registra os testes manuais realizados em sessão ponta a ponta da Plataforma de Tutores Personalizados, desenvolvida como desafio técnico para a DOT Digital Group.

Foram executados 9 cenários de teste cobrindo todo o fluxo previsto no PRD: inicialização do ambiente, autenticação administrativa, criação de tutor, geração de snippet de embed, carregamento do widget e conversas com a IA com renderização de Markdown e LaTeX.

Resultado consolidado: 9 cenários executados — 9 APROVADOS — 0 reprovados.

ID	Cenário	Critério PRD	Status
TC-01	Inicialização do Backend (uvicorn)	§4.3 / §5b	APROVADO
TC-02	Inicialização do Frontend (npx serve)	§4.2 / §5d	APROVADO
TC-03	Autenticação no Painel Admin (API Key)	§4.1 / §3d	APROVADO
TC-04	Painel Admin carregado com sucesso	§4.1 / §3a	APROVADO
TC-05	Criação de Tutor via Painel Admin	§3a / §7b	APROVADO
TC-06	Geração de Snippet de Embed (iframe)	§4.2 / §3b / §7c	APROVADO
TC-07	Carregamento do Widget via iframe	§4.2 / §7c	APROVADO
TC-08	Conversa com IA — Markdown + código Python	§4.3 / §7c	APROVADO
TC-09	Conversa com IA — LaTeX + Gauss-Seidel	§4.3 / §7d	APROVADO

TC-01 — Inicialização do Backend

Objetivo

Verificar que o servidor FastAPI sobe corretamente, cria as tabelas no SQLite e fica disponível na porta 8000.

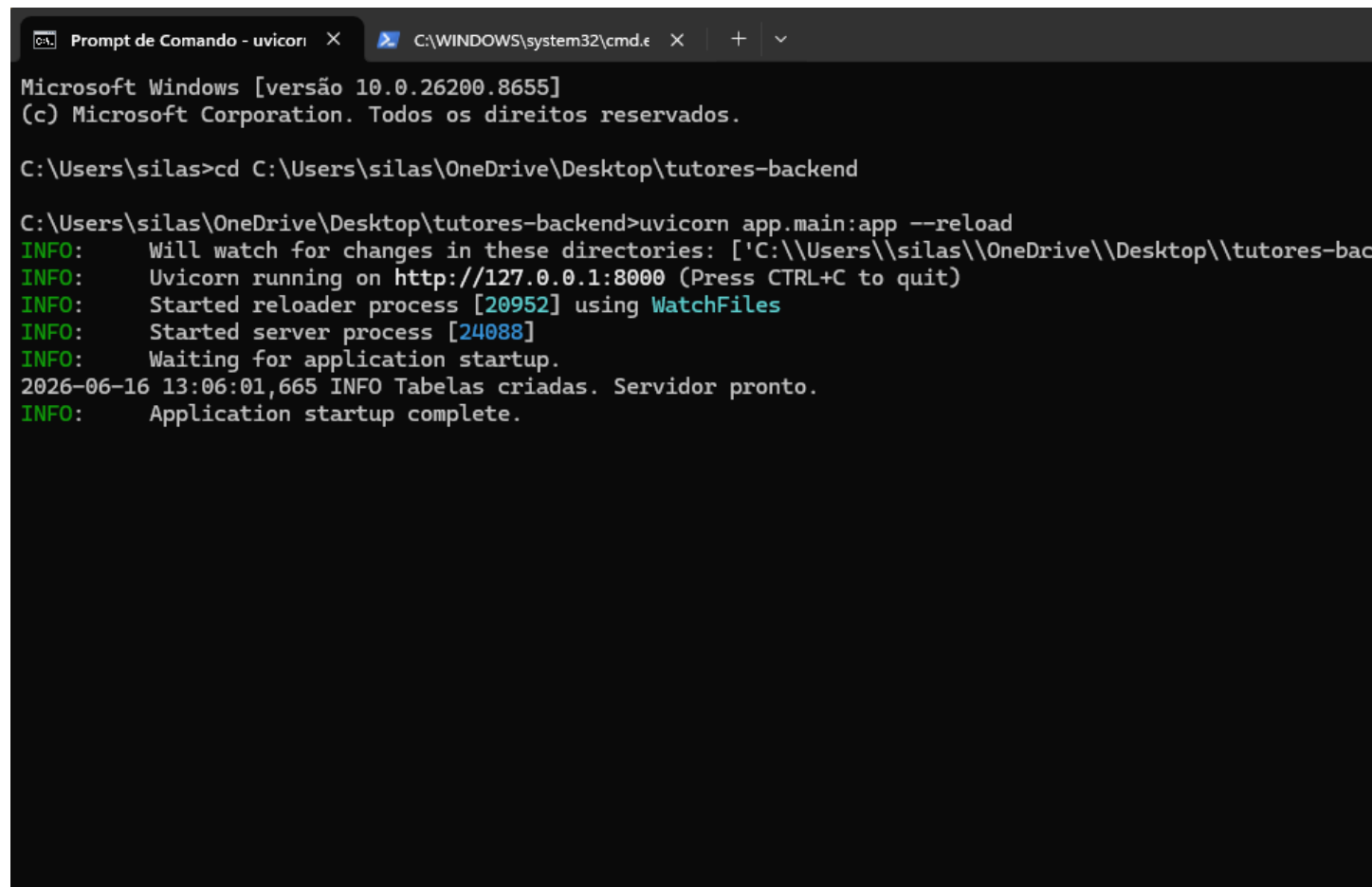
Passos executados

1. Abrir Prompt de Comando
2. Navegar até a pasta tutores-backend
3. Executar: `uvicorn app.main:app --reload`
4. Aguardar mensagens de inicialização

Resultado Esperado	Resultado Obtido
Uvicorn disponível em <code>http://127.0.0.1:8000</code> com log "Tabelas criadas. Servidor pronto."	Uvicorn iniciou na porta 8000; log exibiu "Tabelas criadas. Servidor pronto." e "Application startup complete."

STATUS: APROVADO

Evidência (captura de tela)



```
Prompt de Comando - uvicorn X C:\WINDOWS\system32\cmd.e X + v
Microsoft Windows [versão 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\silas>cd C:\Users\silas\OneDrive\Desktop\tutores-backend

C:\Users\silas\OneDrive\Desktop\tutores-backend>uvicorn app.main:app --reload
INFO: Will watch for changes in these directories: ['C:\\Users\\silas\\OneDrive\\Desktop\\tutores-bac
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [20952] using WatchFiles
INFO: Started server process [24088]
INFO: Waiting for application startup.
2026-06-16 13:06:01,665 INFO Tabelas criadas. Servidor pronto.
INFO: Application startup complete.
```

Backend rodando — `uvicorn app.main:app --reload`

TC-02 — Inicialização do Frontend

Objetivo

Verificar que o frontend é servido corretamente via npx serve na porta 5500.

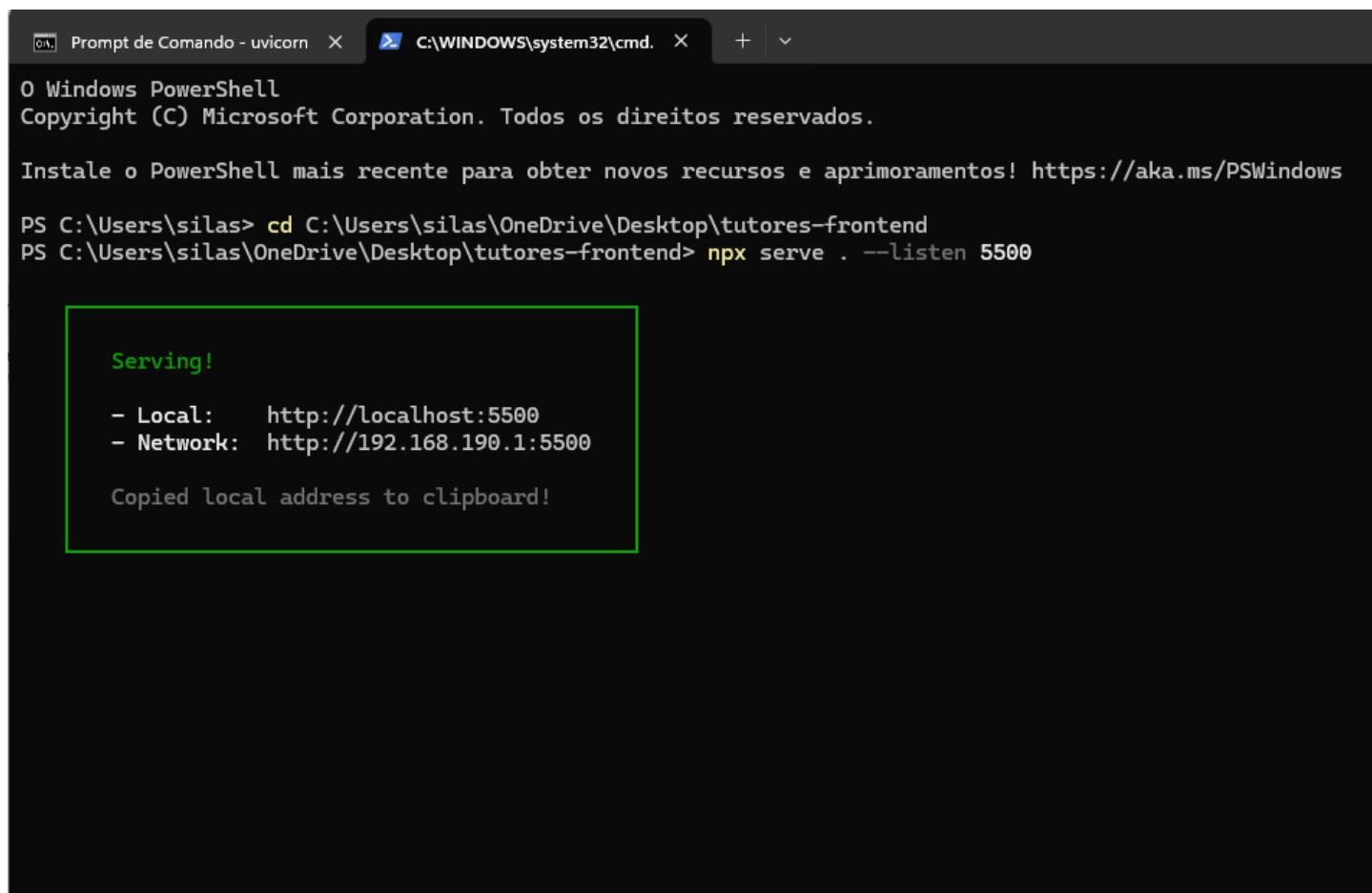
Passos executados

1. Abrir PowerShell
2. Navegar até a pasta tutores-frontend
3. Executar: `npx serve . --listen 5500`
4. Confirmar endereço local

Resultado Esperado	Resultado Obtido
Mensagem "Serving!" com endereço Local: <code>http://localhost:5500</code>	npx serve iniciou na porta 5500; endereço local e de rede exibidos com sucesso.

STATUS: APROVADO

Evidência (captura de tela)



```

Prompt de Comando - uvicorn X C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
O Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\silas> cd C:\Users\silas\OneDrive\Desktop\tutores-frontend
PS C:\Users\silas\OneDrive\Desktop\tutores-frontend> npx serve . --listen 5500

Serving!

- Local:    http://localhost:5500
- Network:  http://192.168.190.1:5500

Copied local address to clipboard!
```

Frontend rodando — `npx serve . --listen 5500`

TC-03 — Autenticação no Pannel Admin (API Key)

Objetivo

Verificar que o painel administrativo solicita a API Key antes de exibir o conteúdo protegido.

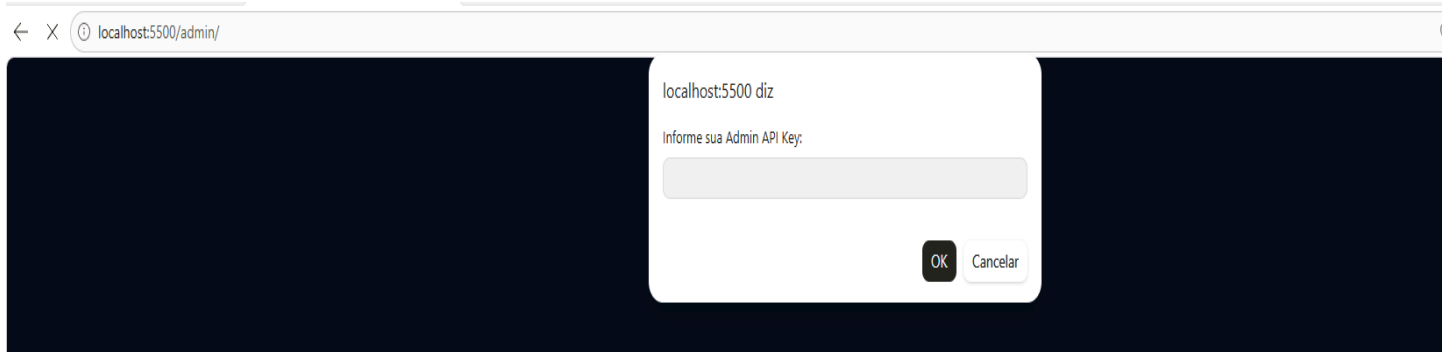
Passos executados

1. Abrir navegador e acessar `http://localhost:5500/admin/`
2. Observar se há prompt de autenticação
3. Informar a `ADMIN_API_KEY` configurada no `.env`
4. Confirmar com OK

Resultado Esperado	Resultado Obtido
Dialog solicitando a Admin API Key antes de liberar o acesso ao painel.	Dialog nativo do navegador exibido com o texto "Informe sua Admin API Key:", solicitando credencial antes de qualquer acesso.

STATUS: APROVADO

Evidência (captura de tela)



Dialog de autenticação — Admin API Key solicitada

TC-04 — Painel Admin carregado com sucesso

Objetivo

Verificar que após autenticação o painel de administração carrega com o formulário de criação de tutor e a lista de tutores cadastrados.

Passos executados

1. Informar a API Key no dialog (TC-03)
2. Observar o conteúdo carregado na tela

Resultado Esperado	Resultado Obtido
Painel exibindo formulário "NOVO TUTOR" com todos os campos e seção "TUTORES CADASTRADOS" vazia.	Painel carregado com campos: Título, Descrição Curta, Instruções do Tutor, Currículo Lattes, LinkedIn, Site/GitHub. Seção de tutores cadastrados exibindo "Nenhum tutor cadastrado ainda."

STATUS: APROVADO

Evidência (captura de tela)

localhost:5500/admin/

Painel Admin — estado inicial com lista de tutores vazia

TC-05 — Criação de Tutor via Painel Admin

Objetivo

Verificar que é possível criar um tutor pelo painel administrativo e que ele aparece na lista com status ATIVO.

Passos executados

1. Preencher campo Título: "Tutor de Python"
2. Preencher Descrição: "Ensina Python do zero com exemplos simples"
3. Preencher Instruções: instruções de comportamento do tutor
4. Clicar em "Criar Tutor"
5. Verificar listagem de tutores cadastrados

Resultado Esperado	Resultado Obtido
Tutor "Tutor de Python" aparece na lista com badge ATIVO e botões "Gerar Embed" e "Desativar".	Tutor criado com sucesso. Card exibido com nome, descrição, badge ATIVO em verde e os dois botões de ação.

STATUS: APROVADO

Evidência (captura de tela)

Painel de Tutores

NOVO TUTOR

TÍTULO

Ex: Tutor de Python

DESCRIÇÃO CURTA

Ex: Ensina Python do zero

INSTRUÇÕES DO TUTOR

Ex: Responda sempre em português, use exemplos simples e seja paciente.

CURRÍCULO LATTES (OPCIONAL)

<https://lattes.cnpq.br/...>

LINKEDIN (OPCIONAL)

<https://linkedin.com/in/...>

SITE PRÓPRIO / PLATAFORMA — GITHUB, DOI, YOUTUBE (OPCIONAL)

<https://github.com/usuario>, <https://doi.org/10.xxxx/...>

+ Adicionar outra fonte

Criar Tutor

TUTORES CADASTRADOS

Tutor de Python

Ensina Python do zero com exemplos simples

ATIVO

Gerar Embed

Desativar

Tutor de Python criado — badge ATIVO visível

TC-06 — Geração de Snippet de Embed (iframe)

Objetivo

Verificar que o botão "Gerar Embed" gera um snippet HTML pronto para copiar e usar em qualquer site.

Passos executados

1. No card do "Tutor de Python", clicar em "Gerar Embed"
2. Verificar o snippet gerado na seção "SNIPPET DE EMBED"
3. Confirmar que a URL contém tutor_id e tutor_nome corretos

Resultado Esperado	Resultado Obtido
Snippet de <iframe> gerado com src apontando para /widget/index.html?tutor_id=1&tutor_nome=...	Snippet gerado corretamente com src="http://localhost:5500/widget/index.html?tutor_id=1&tutor_nome=Tutor%20de%20Python", width="400", height="600" e botões "Copiar" e "Fechar".

STATUS: APROVADO

Evidência (captura de tela)

TUTORES CADASTRADOS

Tutor de Python

Ensina Python do zero com exemplos simples

ATIVO

Gerar Embed

Desativar

SNIPPET DE EMBED

Cole o código abaixo no HTML do seu site para incorporar o chat.

```
<iframe
  src="http://localhost:5500/widget/index.html?tutor_id=1&tutor_nome=Tutor%20de%20Python"
  width="400"
  height="600"
  frameborder="0"
  title="Chat — Tutor de Python"
  allow="clipboard-write">
</iframe>
```

Copiar

Fechar

Snippet de embed gerado com parâmetros corretos

TC-07 — Carregamento do Widget via iframe

Objetivo

Verificar que o widget de chat carrega corretamente quando acessado via URL com parâmetros tutor_id e tutor_nome.

Passos executados

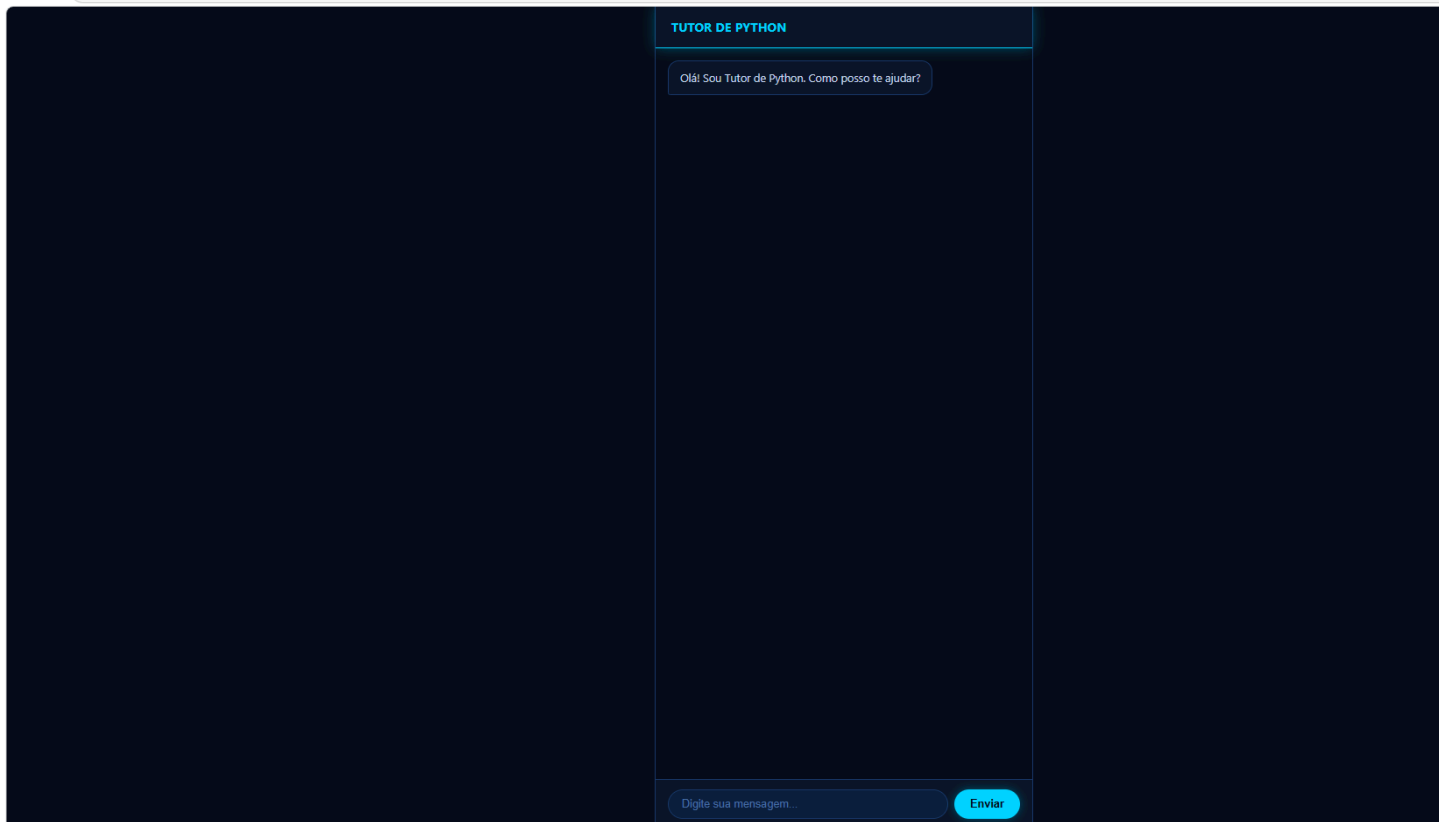
1. Acessar a URL do widget:
localhost:5500/widget/?tutor_id=1&tutor_nome=Tutor%20de%20Python&backend_url=http://localhost:8000
2. Aguardar carregamento
3. Verificar cabeçalho e mensagem de boas-vindas

Resultado Esperado	Resultado Obtido
Widget exibindo cabeçalho "TUTOR DE PYTHON" e mensagem de boas-vindas do assistente.	Widget carregado com cabeçalho "TUTOR DE PYTHON", mensagem "Olá! Sou Tutor de Python. Como posso te ajudar?" e campo de entrada habilitado.

STATUS: APROVADO

Evidência (captura de tela)

← ↻ ⓘ localhost:5500/widget/?tutor_id=1&tutor_nome=Tutor%20de%20Python&backend_url=http://localhost:8000



Widget carregado — aguardando mensagem do usuário

TC-08 — Conversa com IA — Markdown + Código Python

Objetivo

Verificar que o tutor responde corretamente a perguntas e que a resposta é renderizada com Markdown (negrito, blocos de código) e não como texto cru.

Passos executados

1. No widget, digitar: "Posso utilizar python para calcular séries de Taylor?"
2. Aguardar resposta do backend (Pydantic AI + OpenAI)
3. Verificar renderização da resposta

Resultado Esperado	Resultado Obtido
Resposta renderizada com blocos de código com fundo escuro, texto em negrito e listas — não como texto cru com caracteres <code>#</code> , <code>**</code> , <code>`</code> .	Resposta formatada com bloco de código Python (<code>import sympy, sp.series</code>), texto em negrito neon e lista numerada de passos. Markdown renderizado corretamente via <code>marked.js</code> .

STATUS: APROVADO

Evidência (captura de tela)

TUTOR DE PYTHON

Olá! Sou Tutor de Python. Como posso te ajudar?

Posso utilizar python para calcular séries de Taylor?

Sim, você pode utilizar Python para calcular séries de Taylor! Esse é um ótimo uso da programação, especialmente se você está aprendendo sobre matemática e programação ao mesmo tempo.

Uma série de Taylor é uma representação de uma função como uma soma infinita de termos calculados a partir dos valores das derivadas da função em um único ponto. Vamos ver um exemplo básico com o uso da biblioteca `sympy`, que facilita o trabalho com matemática simbólica.

Aqui está um exemplo de como você poderia calcular a série de Taylor da função $f(x) = e^x$ em um ponto, digamos $(x = 0)$:

```
import sympy as sp

# Definindo a variável
x = sp.symbols('x')

# Definindo a função
f = sp.exp(x)

# Calculando a série de Taylor até a 5ª ordem
taylor_series = sp.series(f, x, 0, 5)

print(taylor_series)
```

Neste código:

1. Nós importamos a biblioteca `sympy`.
2. Definimos a variável simbólica `x`.
3. Definimos a função $f(x) = e^x$.
4. Usamos o método `series` da biblioteca para calcular a série de Taylor. O parâmetro `0` é o ponto em que estamos expandindo a série, e `5`

Digite sua mensagem...

Enviar

TC-09 — Conversa com IA — LaTeX e Gauss-Seidel

Objetivo

Verificar que a IA responde a perguntas com fórmulas matemáticas e que o LaTeX é renderizado corretamente no widget.

Passos executados

1. No widget (mesma sessão do TC-08), digitar: "E Gauss-Seidel, é possível em python também?"
2. Aguardar resposta
3. Verificar renderização de fórmulas matemáticas

Resultado Esperado	Resultado Obtido
Fórmulas matemáticas renderizadas com notação matemática tipográfica (KaTeX) em vez de LaTeX cru como <code>\begin{align*}</code> .	Resposta exibida com sistema de equações $4x + y = 2$ / $x + 3y = 7$ renderizado em notação matemática, além de bloco de código Python com implementação do método iterativo.

STATUS: APROVADO

Evidência (captura de tela)

TUTOR DE PYTHON

E Gauss-Seidel, é possível em python também?

Sim, é perfeitamente possível implementar o método de Gauss-Seidel em Python! O método de Gauss-Seidel é um método iterativo usado para resolver sistemas de equações lineares. Vamos ver um exemplo prático de como você pode fazer isso.

Suponha que temos o seguinte sistema de equações:

$$\begin{aligned} 4x + y &= 2 \\ x + 3y &= 7 \end{aligned}$$

Agora, vamos implementar o método de Gauss-Seidel em Python para encontrar os valores de (x) e (y).

Aqui está um exemplo de código:

```
import numpy as np

def gauss_seidel(A, b, x0=None, max_iterati
    n = len(b)
    x = np.zeros_like(b) if x0 is None else

    for k in range(max_iterations):
        x_old = x.copy()

        for i in range(n):
            # Cálculo do novo valor de x[i]
            sum1 = np.dot(A[i, :i], x[:i])
            sum2 = np.dot(A[i, i+1:], x_old
            x[i] = (b[i] - sum1 - sum2) / A

        # Verifica se a solução convergiu
        if np.linalg.norm(x - x_old, ord=np
            print(f"Solução encontrada após
            return x

    print("Número máximo de iterações ating
    return x

# Coeficientes do sistema Ax = b
```

Digite sua mensagem...

Enviar

